

Unidad 3

Dinámica

Guía de ejercicios y ejemplos resueltos

Marco común de resolución

1. Definición del sistema en estudio
2. Hipótesis simplificadoras
3. Interacciones y pares de acción–reacción
4. Modelo de partícula / diagrama de cuerpo libre
5. Planteo de la segunda ley de Newton
6. Resolución matemática e interpretación

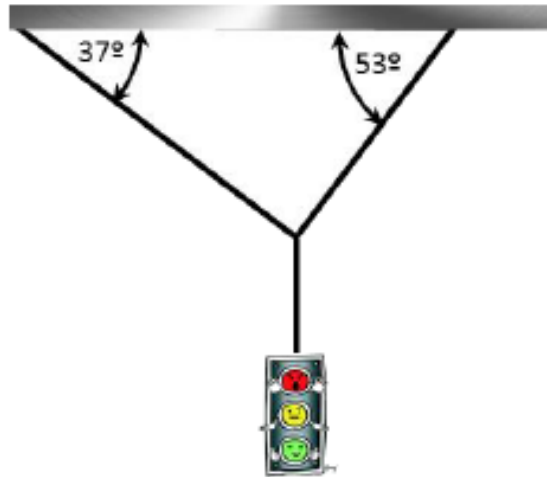
Índice

Ejercicio 1: Semáforo sostenido por tres cables	2
Ejercicio 2: Rozamiento estático y cinético sobre una superficie horizontal	5
Ejercicio 3: Bloque con rozamiento unido a un sistema de cuerdas	9
Ejercicio 4: Bloques con rozamiento cinético en tres configuraciones	13
Ejercicio 5: Lectura de una balanza de resorte dentro de un ascensor	18
Ejercicio 6: Caja sobre la plataforma de un camión acelerado	22
Ejercicio 7: Tres masas conectadas mediante dos cuerdas sobre una mesa rugosa	26
Ejercicio 8: Tres bloques conectados: superficie horizontal y plano inclinado rugosos	30
Ejercicios de movimiento circular	35
Ejercicio 9: Masa atada a una cuerda en un círculo vertical	36
Ejercicio 10: Velocidad máxima antes de romper una cuerda	39
Ejercicio 11: Péndulo cónico	41
Ejercicio 12: Automóvil en una curva horizontal plana	44
Ejercicio 13: Peralte de una carretera sin necesidad de fricción lateral	46

Ejercicio 1 – Semáforo sostenido por tres cables

Enunciado

En la figura se muestra un semáforo que pesa $P = 125\text{ N}$ y que cuelga de un cable unido a otros dos cables fijos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal. Determine la tensión en los tres cables.



Denominamos T_1 a la tensión del cable izquierdo, T_2 a la del cable derecho y T_3 a la del cable vertical.

1. Definición del sistema en estudio

Se analizan dos sistemas:

- **Sistema A:** el semáforo.
- **Sistema B:** el nudo donde se unen los tres cables.

Como el conjunto permanece en reposo, ambos sistemas están en equilibrio traslacional.

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para el semáforo y para el nudo.
- Cuerdas ideales: masa despreciable y tensión dirigida según el cable.
- Sin efecto del aire.
- Campo gravitatorio uniforme.
- Sistema en reposo: $\vec{a} = \vec{0}$.

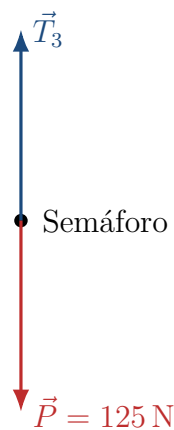
3. Interacciones y pares de acción y reacción

Para el semáforo se identifican las interacciones Tierra–semáforo y cable vertical–semáforo. Para el nudo se identifican las interacciones entre cada uno de los tres cables y el nudo.

Los pares de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes; por lo tanto, las fuerzas de un mismo par no aparecen juntas en un único diagrama de cuerpo libre.

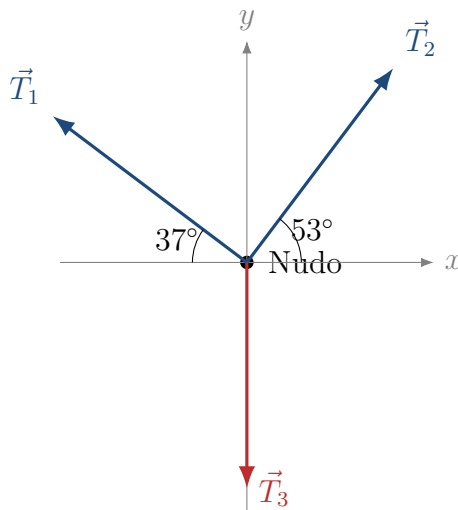
4. Modelos de partícula y diagramas vectoriales

a) Modelo de partícula del semáforo



Sobre el semáforo actúan solamente $\vec{T}_3$ hacia arriba y $\vec{P}$ hacia abajo.

b) Modelo de partícula del nudo



5. Planteo de la segunda ley de Newton

Como los sistemas están en reposo,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{0}.$$

Para el semáforo:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_3 - P = 0,$$

por lo tanto,

$$\boxed{T_3 = 125 \text{ N}}.$$

Para el nudo, tomando $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad -T_1 \cos 37^\circ + T_2 \cos 53^\circ = 0,$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \sin 37^\circ + T_2 \sin 53^\circ - T_3 = 0.$$

6. Resolución matemática e interpretación

Como $37^\circ + 53^\circ = 90^\circ$,

$$\cos 53^\circ = \sin 37^\circ, \quad \sin 53^\circ = \cos 37^\circ.$$

Resolviendo el sistema:

$$T_1 = 125 \sin 37^\circ \approx 75,2 \text{ N},$$

$$T_2 = 125 \cos 37^\circ \approx 99,8 \text{ N},$$

$$T_3 = 125 \text{ N}.$$

$$\boxed{T_1 \approx 75,2 \text{ N}, \quad T_2 \approx 99,8 \text{ N}, \quad T_3 = 125 \text{ N}}$$

Ejercicio 2 – Rozamiento estático y cinético sobre una superficie horizontal

Enunciado

Un bloque que pesa 196 N descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente estático de rozamiento entre el bloque y la superficie es $\mu_s = 0,40$, y el coeficiente cinético es $\mu_k = 0,20$. Determinar:

- ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque?
- ¿Cuál será el valor de dicha fuerza si actúa sobre el bloque una fuerza horizontal de 49 N?
- ¿Cuál es la fuerza mínima que iniciará el movimiento del bloque?
- ¿Cuál es la mínima fuerza que lo mantendrá en movimiento una vez iniciado este?
- Si la fuerza horizontal es 98 N, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento?

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es **el bloque**. Su peso es

$$P = 196 \text{ N.}$$

Si se desea obtener su masa,

$$m = \frac{P}{g} = \frac{196}{9,8} = 20 \text{ kg.}$$

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- El bloque se modela como una partícula para estudiar su traslación.
- La superficie es horizontal, rígida y no se deforma apreciablemente.
- Los coeficientes de rozamiento μ_s y μ_k se consideran constantes.
- Se desprecia el efecto del aire.
- La fuerza aplicada es horizontal.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre el bloque pueden actuar las siguientes interacciones:

- **Tierra–bloque:** la Tierra ejerce el peso $\vec{P}$ sobre el bloque. El bloque ejerce sobre la Tierra una fuerza gravitatoria de igual módulo y sentido opuesto.

- **Superficie–bloque:** la superficie ejerce la fuerza normal $\vec{N}$ y, cuando existe tendencia al deslizamiento o movimiento relativo, una fuerza de rozamiento $\vec{f}$. El bloque ejerce sobre la superficie las fuerzas de reacción correspondientes.
- **Agente externo–bloque:** cuando se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$, el bloque ejerce sobre el agente una fuerza de igual módulo y sentido contrario.

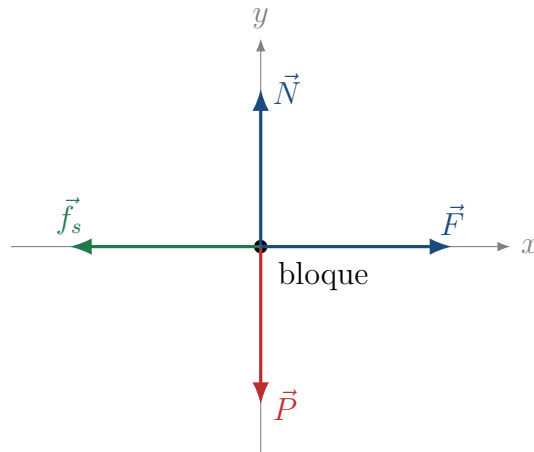
Un punto conceptual central es que el rozamiento estático **no vale siempre** $\mu_s N$. Mientras no haya deslizamiento, se ajusta al valor necesario hasta un máximo:

$$0 \leq f_s \leq f_{s,\text{máx}} = \mu_s N.$$

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

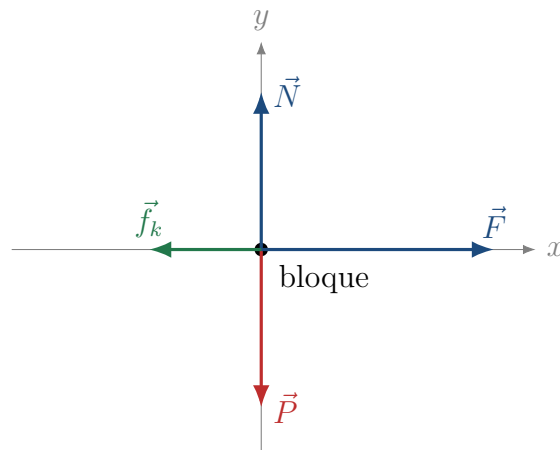
Tomamos $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba.

a) **Situación estática: fuerza aplicada menor que el máximo rozamiento estático**



Mientras el bloque permanece en reposo, f_s se adapta para equilibrar a F , siempre que $F \leq f_{s,\text{máx}}$.

b) **Situación cinética: bloque en deslizamiento**



Una vez iniciado el deslizamiento, el modelo emplea

$$f_k = \mu_k N.$$

5. Planteo de la segunda ley de Newton

En la dirección vertical no hay aceleración:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad N - P = 0.$$

Así,

$$\boxed{N = P = 196 \text{ N}}.$$

El máximo rozamiento estático es

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_s N = (0,40)(196) = 78,4 \text{ N}.$$

El rozamiento cinético vale

$$f_k = \mu_k N = (0,20)(196) = 39,2 \text{ N}.$$

En la dirección horizontal, la segunda ley adopta la forma general

$$\sum F_x = ma.$$

Mientras el bloque permanece en reposo, $a = 0$ y

$$F - f_s = 0.$$

Durante el deslizamiento,

$$F - f_k = ma.$$

6. Resolución matemática e interpretación

a) Bloque sin fuerza horizontal aplicada

No existe tendencia al deslizamiento, por lo que la superficie no necesita ejercer una fuerza tangencial:

$$\boxed{f_s = 0 \text{ N}}.$$

b) Fuerza horizontal de 49 N

Como

$$49 \text{ N} < 78,4 \text{ N} = f_{s,\text{máx}},$$

el bloque permanece en reposo y el rozamiento estático se ajusta a la fuerza aplicada:

$$\boxed{f_s = 49 \text{ N}}.$$

Su sentido es opuesto a la tendencia de movimiento.

c) Fuerza mínima que iniciará el movimiento

El límite del equilibrio estático se alcanza cuando

$$F = f_{s,\text{máx}} = \mu_s N.$$

Por lo tanto, el valor umbral es

$$F_{\text{umbral}} = 78,4 \text{ N}.$$

Para que el movimiento efectivamente comience, la fuerza aplicada debe superar ligeramente ese valor.

d) Fuerza mínima que lo mantendrá en movimiento una vez iniciado

Con el bloque ya deslizándose, actúa el rozamiento cinético. Para mantener velocidad constante, $a = 0$, de modo que

$$F = f_k = \mu_k N.$$

Por lo tanto,

$$F_{\text{mín}} = 39,2 \text{ N}.$$

e) Fuerza horizontal de 98 N

Como

$$98 \text{ N} > 78,4 \text{ N},$$

se supera el máximo rozamiento estático y el bloque se desliza. En consecuencia, la fuerza de rozamiento es cinética:

$$f = f_k = 39,2 \text{ N}.$$

Resultados del ejercicio 2

- a) $f = 0 \text{ N}$,
- b) $f = 49 \text{ N}$,
- c) $F_{\text{umbral}} = 78,4 \text{ N}$,
- d) $F_{\text{mín}} = 39,2 \text{ N}$,
- e) $f = 39,2 \text{ N}$.

Ejercicio 3 – Bloque con rozamiento unido a un sistema de cuerdas

Enunciado

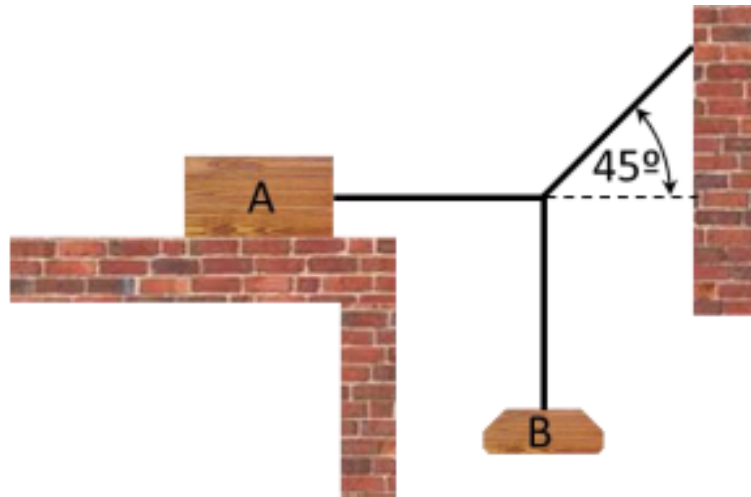
El bloque A de la figura pesa 980 N . El coeficiente estático de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal sobre la cual reposa es

$$\mu_s = 0,30.$$

El peso colgante es $W = 196\text{ N}$ y el sistema se encuentra en equilibrio.

Determinar:

- la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque A ;
- el máximo peso W para el cual el sistema puede permanecer en equilibrio.



1. Definición del sistema en estudio

Conviene separar el problema en dos sistemas:

- **Sistema A:** el bloque A , apoyado sobre la superficie horizontal.
- **Sistema N:** el nudo ideal donde confluyen las tres cuerdas.

El peso colgante se utiliza para determinar la tensión de la cuerda vertical. Como todo el sistema está en reposo,

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para el bloque A al estudiar su equilibrio traslacional.

- Nudo ideal de masa despreciable.
- Cuerdas ideales: masa despreciable e inextensibles.
- La tensión actúa en la dirección de cada cuerda.
- La superficie es horizontal y rígida.
- Se desprecia el efecto del aire.
- El sistema está en equilibrio estático.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre el bloque A :

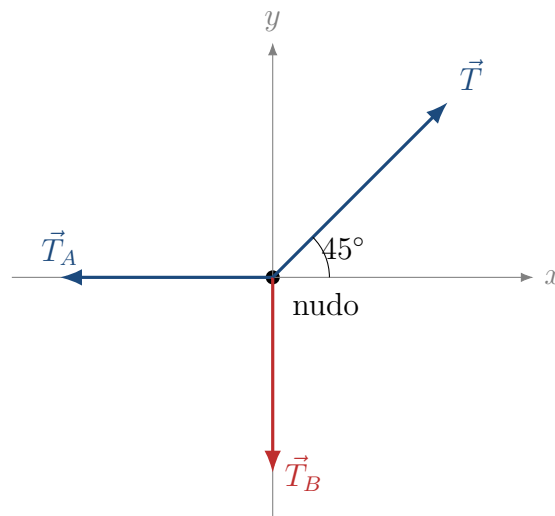
- **Tierra–bloque:** la Tierra ejerce el peso $\vec{P}_A$ sobre el bloque; el bloque ejerce sobre la Tierra la fuerza gravitatoria de reacción.
- **Superficie–bloque:** la superficie ejerce la normal $\vec{N}$ y la fuerza de rozamiento estático $\vec{f}_s$; el bloque ejerce sobre la superficie las fuerzas de reacción correspondientes.
- **Cuerda–bloque:** la cuerda ejerce la tensión horizontal $\vec{T}_A$; el bloque ejerce sobre la cuerda una fuerza de igual módulo y sentido opuesto.

Sobre el nudo: actúan las tensiones de las tres cuerdas. Estas tres tensiones no constituyen pares de acción y reacción entre sí, porque actúan sobre el mismo sistema: el nudo.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

Tomamos $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba.

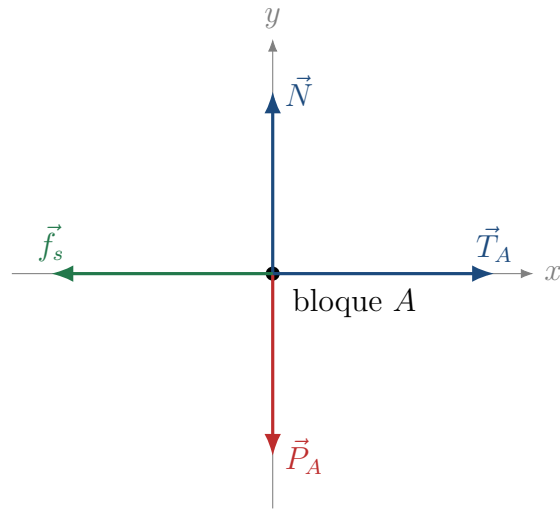
a) Modelo de partícula del nudo



Para el peso colgante, al estar en reposo,

$$T_B = W.$$

b) Modelo de partícula del bloque A



El rozamiento estático se orienta hacia la izquierda porque se opone a la tendencia del bloque a deslizarse hacia la derecha.

5. Planteo de la segunda ley de Newton

Como el sistema está en equilibrio,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{0}.$$

Equilibrio del peso colgante:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_B - W = 0,$$

por lo tanto,

$$\boxed{T_B = W}.$$

Equilibrio del nudo:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad -T_A + T \cos 45^\circ = 0,$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T \sin 45^\circ - T_B = 0.$$

Como

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ,$$

se obtiene

$$\boxed{T_A = T_B = W}.$$

Equilibrio del bloque A:

En la dirección vertical,

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad N - P_A = 0,$$

por lo tanto,

$$\boxed{N = P_A = 980 \text{ N}}.$$

En la dirección horizontal,

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad T_A - f_s = 0,$$

de modo que, mientras el bloque permanezca en equilibrio,

$$\boxed{f_s = T_A = W}.$$

La condición de equilibrio estático exige además

$$f_s \leq f_{s,\text{máx}} = \mu_s N.$$

6. Resolución matemática e interpretación

a) Fuerza de rozamiento para $W = 196 \text{ N}$

Del equilibrio del nudo,

$$T_A = W = 196 \text{ N}.$$

Por equilibrio horizontal del bloque,

$$f_s = T_A.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{f_s = 196 \text{ N}}.$$

Verificamos que este valor sea físicamente posible. El máximo rozamiento estático disponible es

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_s N = (0,30)(980) = 294 \text{ N}.$$

Como

$$196 \text{ N} < 294 \text{ N},$$

el equilibrio es posible.

b) Máximo peso W compatible con el equilibrio

El valor límite se alcanza cuando el rozamiento estático llega a su máximo:

$$f_s = f_{s,\text{máx}} = \mu_s N.$$

Como $f_s = W$,

$$W_{\text{máx}} = \mu_s N = (0,30)(980).$$

Así,

$$\boxed{W_{\text{máx}} = 294 \text{ N}}.$$

Resultados del ejercicio 3

- a) $f_s = 196 \text{ N}$,
b) $W_{\text{máx}} = 294 \text{ N}$.

Interpretación física. Para $W = 196 \text{ N}$, el rozamiento estático necesario es menor que el máximo disponible. Al aumentar W , aumenta en igual proporción la tensión horizontal sobre el bloque. Cuando W alcanza 294 N , el rozamiento estático está en su valor límite; un incremento adicional del peso provoca el inicio del deslizamiento del bloque A.

Ejercicio 4 – Bloques con rozamiento cinético en tres configuraciones

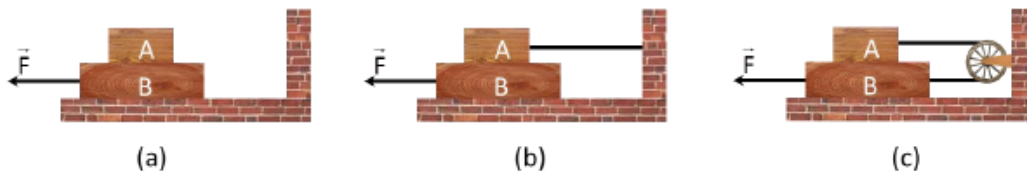
Enunciado

El bloque A de la figura pesa $39,2\text{ N}$ y el bloque B , $78,4\text{ N}$. El coeficiente cinético de rozamiento entre todas las superficies es

$$\mu_k = 0,25.$$

Calcular la fuerza F necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con velocidad constante:

- si A descansa sobre B y se mueve con él;
- si A se mantiene en reposo;
- si A y B están unidos por una cuerda ligera y flexible que pasa por una polea fija sin rozamiento.



1. Definición del sistema en estudio

Como el ejercicio presenta tres configuraciones, conviene trabajar en cada inciso con los sistemas estrictamente necesarios:

- en el inciso **a)**, el sistema puede considerarse como el conjunto $A + B$;
- en el inciso **b)**, se analiza principalmente el bloque B , teniendo en cuenta además la interacción de rozamiento con A ;
- en el inciso **c)**, se analizan por separado los bloques A y B , ya que además de las fuerzas de rozamiento interviene la tensión de la cuerda.

En los tres casos, el bloque B se desplaza hacia la izquierda con velocidad constante. Por lo tanto,

$$\vec{a} = \vec{0}.$$

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para ambos bloques.
- Superficies rígidas.

- Rozamiento cinético con coeficiente constante $\mu_k = 0,25$ entre todas las superficies en contacto donde existe deslizamiento relativo.
- Cuerda ideal y polea ideal en el inciso c).
- Se desprecia el efecto del aire.
- El movimiento se produce con velocidad constante, de modo que la resultante horizontal es nula.

Los pesos de los bloques son:

$$P_A = 39,2 \text{ N}, \quad P_B = 78,4 \text{ N}.$$

Las masas resultan:

$$m_A = \frac{39,2}{9,8} = 4 \text{ kg}, \quad m_B = \frac{78,4}{9,8} = 8 \text{ kg}.$$

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Las interacciones relevantes son:

- **Tierra–bloques:** originan los pesos $\vec{P}_A$ y $\vec{P}_B$.
- **Bloque B–suelo:** originan la normal del suelo sobre B y el rozamiento cinético suelo–B.
- **Bloque A–bloque B:** originan la normal mutua y, cuando hay deslizamiento relativo, el rozamiento cinético entre ambos bloques.
- **Cuerda–bloques:** en el inciso c), la cuerda ejerce una tensión $\vec{T}$ sobre cada bloque.
- **Agente externo–bloque B:** origina la fuerza aplicada $\vec{F}$ hacia la izquierda.

Recordemos que los pares de acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos; por eso, en el diagrama de cuerpo libre de cada bloque sólo aparecen las fuerzas *que actúan sobre ese bloque*.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

Primero se calcula la fuerza de rozamiento del bloque B con el piso. Como el bloque A está apoyado sobre B, la normal del piso vale

$$N_{\text{piso}} = P_A + P_B = 39,2 + 78,4 = 117,6 \text{ N}.$$

Por lo tanto, el rozamiento cinético del piso sobre B es

$$f_{k,\text{piso}} = \mu_k N_{\text{piso}} = (0,25)(117,6) = 29,4 \text{ N}.$$

Además, cuando existe deslizamiento relativo entre A y B, la normal entre ellos es

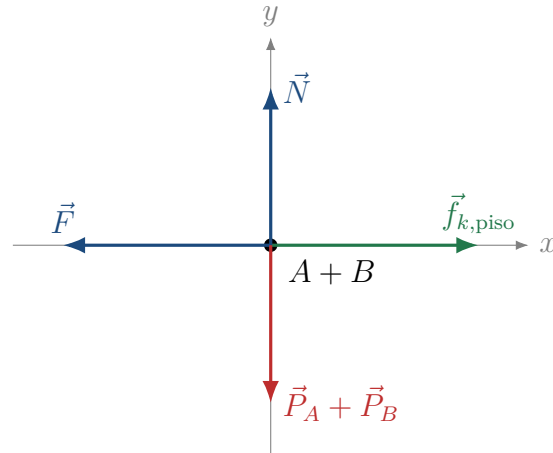
$$N_{AB} = P_A = 39,2 \text{ N},$$

y entonces el rozamiento cinético entre ambos bloques tiene módulo

$$f_{k,AB} = \mu_k N_{AB} = (0,25)(39,2) = 9,8 \text{ N}.$$

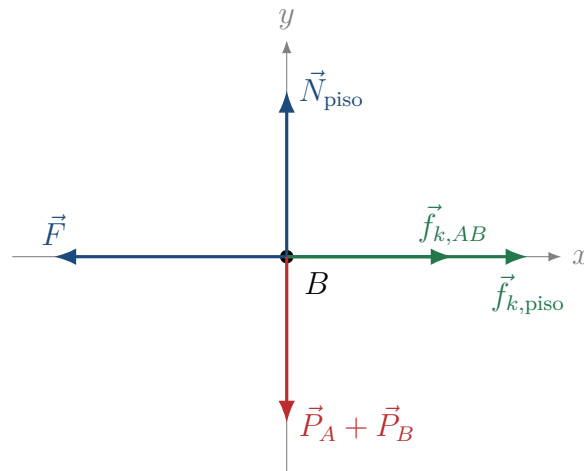
a) A se mueve junto con B

Si ambos bloques se desplazan juntos, no hay movimiento relativo entre A y B . En consecuencia, para este inciso no interviene rozamiento cinético entre ellos. El sistema relevante es el conjunto $A + B$:



b) A se mantiene en reposo

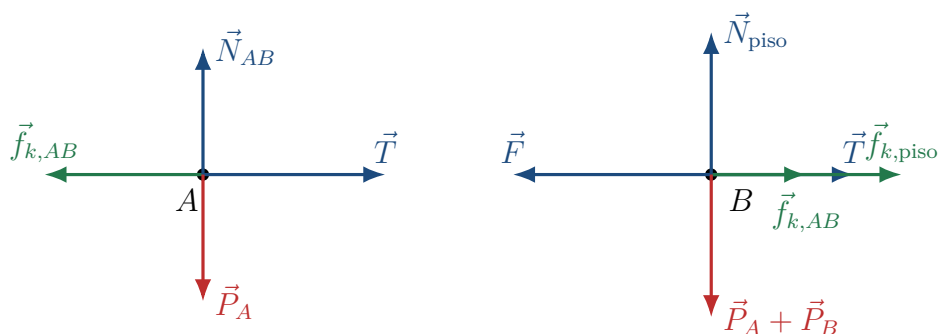
En este caso el bloque B se desliza hacia la izquierda bajo el bloque A . El diagrama relevante para B es:



Como B se mueve hacia la izquierda respecto de A , el rozamiento que A ejerce sobre B apunta hacia la derecha.

c) A y B unidos por una cuerda y polea

En esta configuración, si B se desplaza hacia la izquierda con rapidez constante, la cuerda obliga a que A se desplace hacia la derecha con igual rapidez. Por ello existe deslizamiento relativo entre ambos bloques.



5. Planteo de la segunda ley de Newton

En todos los casos el movimiento es con velocidad constante, por lo tanto

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{0}.$$

Inciso a) Considerando el sistema $A + B$ y proyectando sobre el eje horizontal:

$$-F + f_{k,piso} = 0 \quad \Rightarrow \quad F = f_{k,piso}.$$

Inciso b) Para el bloque B :

$$-F + f_{k,piso} + f_{k,AB} = 0,$$

de donde

$$F = f_{k,piso} + f_{k,AB}.$$

Inciso c)

Para el bloque A :

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad T - f_{k,AB} = 0,$$

por lo tanto,

$$T = f_{k,AB}.$$

Para el bloque B :

$$-F + f_{k,piso} + f_{k,AB} + T = 0,$$

por lo tanto,

$$F = f_{k,piso} + f_{k,AB} + T.$$

6. Resolución matemática e interpretación

a) Si A descansa sobre B y se mueve con él

$$F = f_{k,piso} = 29,4 \text{ N}.$$

Así,

$$\boxed{F = 29,4 \text{ N}}.$$

Interpretación. Como no hay deslizamiento relativo entre A y B , no aparece rozamiento cinético entre ellos; la única resistencia horizontal externa al sistema es la del piso.

b) Si A se mantiene en reposo

$$F = f_{k,\text{piso}} + f_{k,AB} = 29,4 + 9,8 = 39,2 \text{ N}.$$

Por lo tanto,

$$F = 39,2 \text{ N}.$$

Interpretación. Ahora el bloque B no sólo debe vencer el rozamiento con el piso, sino también el rozamiento cinético con el bloque superior A , que se opone al deslizamiento relativo.

c) Si A y B están unidos por una cuerda y polea Primero, del equilibrio horizontal del bloque A :

$$T = f_{k,AB} = 9,8 \text{ N}.$$

Entonces,

$$F = f_{k,\text{piso}} + f_{k,AB} + T = 29,4 + 9,8 + 9,8 = 49,0 \text{ N}.$$

De modo que

$$F = 49,0 \text{ N}.$$

Interpretación. En esta configuración, además del rozamiento con el piso y del rozamiento entre bloques, la fuerza aplicada debe compensar la tensión de la cuerda. Esa tensión tiene el mismo módulo que el rozamiento que actúa sobre el bloque A .

Resultados del ejercicio 4

- a) $F = 29,4 \text{ N}$,
- b) $F = 39,2 \text{ N}$,
- c) $F = 49,0 \text{ N}$.

Ejercicio 5 – Lectura de una balanza de resorte dentro de un ascensor

Enunciado

Un cuerpo pende de una balanza de resorte sujeta al techo de un ascensor.

Determinar:

- si el ascensor tiene una aceleración hacia arriba de $1,20 \text{ m s}^{-2}$ y la balanza indica 220 N, ¿cuál es el verdadero peso del cuerpo?;
- ¿en qué circunstancias indicará la balanza 175 N?;
- ¿qué indicará la balanza si se rompe el cable del ascensor?

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es **el cuerpo suspendido de la balanza**. La lectura de la balanza corresponde al módulo de la tensión T que el resorte ejerce sobre el cuerpo.

Tomamos como eje y la dirección vertical y elegimos el sentido positivo hacia arriba.

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para el cuerpo.
- Balanza ideal: su lectura es igual a la tensión T del resorte.
- Se desprecia el efecto del aire.
- Campo gravitatorio uniforme, con $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.
- El ascensor y el cuerpo poseen la misma aceleración mientras el cuerpo permanece suspendido de la balanza.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

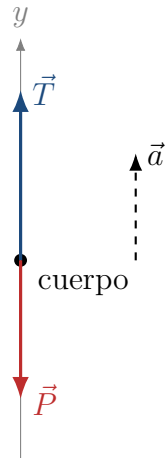
Sobre el cuerpo actúan dos interacciones:

- **Tierra–cuerpo:** la Tierra ejerce el peso $\vec{P} = m\vec{g}$ hacia abajo; el cuerpo ejerce sobre la Tierra la correspondiente fuerza gravitatoria de reacción.
- **Balanza–cuerpo:** la balanza ejerce la tensión $\vec{T}$ hacia arriba; el cuerpo ejerce sobre la balanza una fuerza de igual módulo y sentido opuesto.

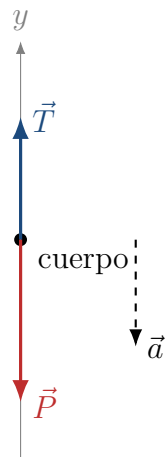
La lectura de la balanza no es, en general, igual al peso del cuerpo: representa la **fuerza de contacto** que la balanza ejerce sobre él.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

a) Ascensor con aceleración hacia arriba

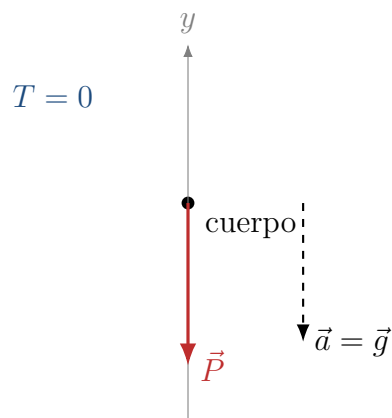


b) Lectura menor que el peso verdadero



c) Cable del ascensor roto: caída libre

Mientras el ascensor, la balanza y el cuerpo caen libremente, todos poseen la aceleración gravitatoria. La balanza deja de estar cargada y su lectura se hace nula.



5. Planteo de la segunda ley de Newton

Con $+y$ hacia arriba,

$$\sum F_y = ma_y.$$

Por lo tanto,

$$T - P = ma_y,$$

y como $P = mg$,

$$\boxed{T = m(g + a_y)}.$$

Esta expresión permite interpretar directamente la lectura de la balanza:

- si $a_y > 0$, entonces $T > P$;
- si $a_y = 0$, entonces $T = P$;
- si $a_y < 0$, entonces $T < P$;
- si $a_y = -g$, entonces $T = 0$.

6. Resolución matemática e interpretación

a) Verdadero peso del cuerpo

La balanza indica

$$T = 220 \text{ N}$$

y la aceleración es hacia arriba:

$$a_y = +1,20 \text{ m s}^{-2}.$$

Entonces,

$$220 = m(9,8 + 1,20) = 11,0m,$$

de donde

$$m = 20,0 \text{ kg}.$$

El peso verdadero es

$$P = mg = (20,0)(9,8) = 196 \text{ N}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{P = 196 \text{ N}}.$$

b) Circunstancias para que la balanza indique 175 N

Con $m = 20,0 \text{ kg}$,

$$175 = 20,0(9,8 + a_y).$$

Por lo tanto,

$$8,75 = 9,8 + a_y,$$

$$a_y = -1,05 \text{ m s}^{-2}.$$

Así,

$$\boxed{a = 1,05 \text{ m s}^{-2} \text{ hacia abajo}}.$$

La balanza indicará 175 N siempre que el ascensor tenga esa aceleración hacia abajo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el ascensor **desciende aumentando su rapidez** o cuando **asciende disminuyendo su rapidez**.

c) **Lectura si se rompe el cable del ascensor**

En caída libre,

$$a_y = -g.$$

Entonces,

$$T = m(g - g) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T = 0 \text{ N}}.$$

Interpretación. El cuerpo no pierde su peso gravitatorio: la Tierra sigue ejerciendo $P = mg$. Lo que desaparece es la tensión de la balanza. Ésta es la condición de **ingravidez aparente**.

Resultados del ejercicio 5

- a) $P = 196 \text{ N}$,
- b) $a = 1,05 \text{ m s}^{-2}$ hacia abajo,
- c) $T = 0 \text{ N}$.

Ejercicio 6 – Caja sobre la plataforma de un camión acelerado

Enunciado

Una caja de embalaje de 40 kg se encuentra sobre el piso de la plataforma de un camión. El coeficiente estático de rozamiento entre la caja y la plataforma es

$$\mu_s = 0,30,$$

y el coeficiente cinético es

$$\mu_k = 0,20.$$

Calcular la magnitud y el sentido de la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja:

- a) cuando el camión tiene una aceleración de $1,80 \text{ m s}^{-2}$;
- b) cuando su desaceleración es de $3,00 \text{ m s}^{-2}$.

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es **la caja**. Para que permanezca sin deslizarse respecto de la plataforma, debe adquirir la misma aceleración horizontal que el camión. La fuerza horizontal que puede producir esa aceleración es la fuerza de rozamiento ejercida por la plataforma sobre la caja.

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para la caja.
- Plataforma horizontal y rígida.
- Coeficientes de rozamiento constantes.
- Se desprecia el efecto del aire.
- Mientras no haya deslizamiento, actúa rozamiento estático; si la caja desliza respecto de la plataforma, actúa rozamiento cinético.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre la caja actúan:

- **Tierra-caja:** peso $\vec{P} = m\vec{g}$ hacia abajo.
- **Plataforma-caja:** normal $\vec{N}$ hacia arriba y fuerza de rozamiento horizontal $\vec{f}$.

El rozamiento es la interacción que modifica el movimiento horizontal de la caja. Su sentido se determina por la **tendencia al deslizamiento relativo**, no simplemente por el sentido de la velocidad del camión.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

En la dirección vertical no hay aceleración, de modo que

$$N = mg = (40)(9,8) = 392 \text{ N.}$$

Por lo tanto,

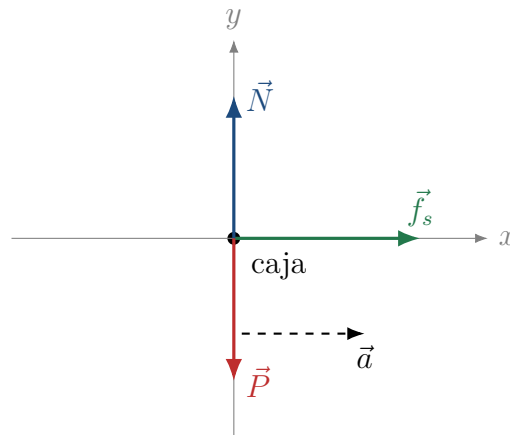
$$f_{s,\text{máx}} = \mu_s N = (0,30)(392) = 117,6 \text{ N,}$$

y, si se produce deslizamiento,

$$f_k = \mu_k N = (0,20)(392) = 78,4 \text{ N.}$$

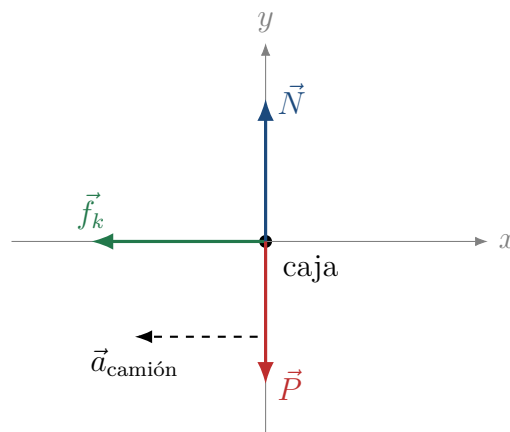
a) Camión acelerando

El rozamiento sobre la caja debe apuntar en el mismo sentido que la aceleración del camión para acelerar la caja junto con la plataforma.



b) Camión desacelerando

Supongamos que el camión se desplaza hacia adelante y está frenando. Su aceleración apunta hacia atrás. La caja tiende a continuar moviéndose hacia adelante respecto de la plataforma; por eso el rozamiento sobre la caja apunta **hacia atrás**, es decir, en el sentido de la desaceleración del camión.



5. Planteo de la segunda ley de Newton

Horizontalmente,

$$\sum F_x = ma_x.$$

Si la caja no desliza respecto del camión, la fuerza necesaria es

$$f_s = ma.$$

Pero esta condición sólo puede cumplirse si

$$f_s \leq f_{s,\text{máx}}.$$

Si la fuerza necesaria supera el máximo rozamiento estático, la caja desliza y entonces la fuerza de rozamiento pasa a ser

$$f_k = \mu_k N.$$

6. Resolución matemática e interpretación

a) Aceleración del camión de $1,80 \text{ m s}^{-2}$

La fuerza necesaria para que la caja acompañe al camión es

$$f_{\text{necesaria}} = ma = (40)(1,80) = 72,0 \text{ N}.$$

Como

$$72,0 \text{ N} < 117,6 \text{ N} = f_{s,\text{máx}},$$

no hay deslizamiento. La fuerza de rozamiento es estática y vale

$$\boxed{f_s = 72,0 \text{ N}}.$$

Su sentido es **el mismo que el de la aceleración del camión**.

b) Desaceleración del camión de $3,00 \text{ m s}^{-2}$

Para que la caja acompañara al camión sin deslizar sería necesaria una fuerza de módulo

$$f_{\text{necesaria}} = ma = (40)(3,00) = 120 \text{ N}.$$

Pero

$$120 \text{ N} > 117,6 \text{ N} = f_{s,\text{máx}}.$$

El rozamiento estático no alcanza para impedir el deslizamiento. Por lo tanto, la caja desliza respecto de la plataforma y actúa rozamiento cinético:

$$f_k = \mu_k N = (0,20)(392) = 78,4 \text{ N}.$$

Así,

$$\boxed{f_k = 78,4 \text{ N}}.$$

Su sentido es **hacia atrás**, es decir, en el sentido de la desaceleración del camión y opuesto a la tendencia de la caja a deslizar hacia adelante respecto de la plataforma.

Como comprobación, la aceleración real de la caja mientras desliza es

$$a_{\text{caja}} = \frac{f_k}{m} = \frac{78,4}{40} = 1,96 \text{ m s}^{-2},$$

menor que la desaceleración del camión, lo que explica que la caja avance respecto de la plataforma durante el frenado.

Resultados del ejercicio 6

- a) $f_s = 72,0 \text{ N}$, en el sentido de la aceleración,
- b) $f_k = 78,4 \text{ N}$, en el sentido de la desaceleración.

Ejercicio 7 – Tres masas conectadas mediante dos cuerdas sobre una mesa rugosa

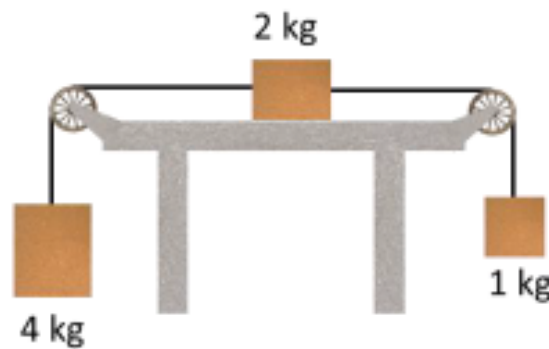
Enunciado

En la figura se muestran tres masas conectadas mediante dos cuerdas que pasan por poleas sin rozamiento. Las masas son de 4 kg, 2 kg y 1 kg, respectivamente. El bloque de 2 kg se mueve sobre una mesa cuyo coeficiente de rozamiento cinético es

$$\mu_k = 0,35.$$

Determinar:

- la aceleración de cada bloque y su dirección;
- las tensiones en las dos cuerdas.



Para distinguir las cuerdas, llamaremos T_1 a la tensión de la cuerda izquierda y T_2 a la tensión de la cuerda derecha.

1. Definición del sistema en estudio

Se analizan tres sistemas, uno para cada bloque:

- bloque izquierdo: $m_1 = 4 \text{ kg}$;
- bloque central: $m_2 = 2 \text{ kg}$;
- bloque derecho: $m_3 = 1 \text{ kg}$.

Las dos cuerdas son inextensibles. Por lo tanto, mientras permanecen tensas, los tres bloques tienen aceleraciones de igual módulo.

Antes de escribir las ecuaciones conviene anticipar el sentido del movimiento: el peso de m_1 es mayor que el de m_3 y debe además vencer el rozamiento del bloque central. Verificaremos que el sistema efectivamente acelera con m_1 hacia abajo, m_2 hacia la izquierda y m_3 hacia arriba.

2. Hipótesis simplificativas

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para los tres bloques.
- Cuerdas ideales: masa despreciable e inextensibles.
- Poleas ideales: masa despreciable y sin rozamiento en sus ejes.
- La mesa es horizontal y rígida.
- El rozamiento entre el bloque central y la mesa es cinético, con $\mu_k = 0,35$.
- Se desprecia el efecto del aire.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Bloque de 4 kg:

- Tierra–bloque: peso $\vec{P}_1$ hacia abajo;
- cuerda izquierda–bloque: tensión $\vec{T}_1$ hacia arriba.

Bloque de 2 kg:

- Tierra–bloque: peso $\vec{P}_2$;
- mesa–bloque: normal $\vec{N}$ y rozamiento cinético $\vec{f}_k$;
- cuerda izquierda–bloque: tensión $\vec{T}_1$ hacia la izquierda;
- cuerda derecha–bloque: tensión $\vec{T}_2$ hacia la derecha.

Bloque de 1 kg:

- Tierra–bloque: peso $\vec{P}_3$ hacia abajo;
- cuerda derecha–bloque: tensión $\vec{T}_2$ hacia arriba.

Cada interacción tiene su correspondiente fuerza de reacción sobre el otro cuerpo. Esas fuerzas de reacción no se dibujan en el mismo diagrama de cuerpo libre.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

Como el movimiento esperado del bloque central es hacia la izquierda, el rozamiento cinético de la mesa sobre dicho bloque apunta hacia la derecha.

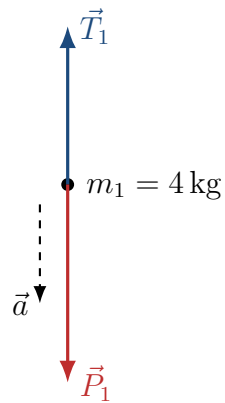
La normal sobre el bloque central vale

$$N = m_2 g = (2)(9,8) = 19,6 \text{ N},$$

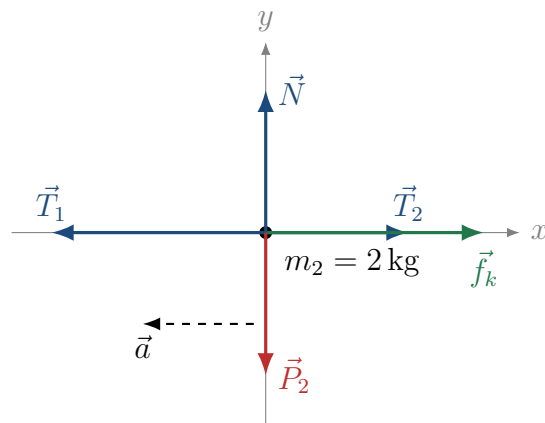
y por lo tanto

$$f_k = \mu_k N = (0,35)(19,6) = 6,86 \text{ N}.$$

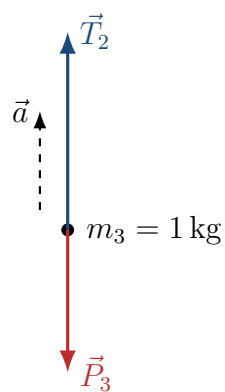
a) Bloque de 4 kg



b) Bloque de 2 kg



c) Bloque de 1 kg



5. Planteo de la segunda ley de Newton

Elegimos como sentidos positivos los sentidos del movimiento esperado: hacia abajo para m_1 , hacia la izquierda para m_2 y hacia arriba para m_3 .

Para m_1 :

$$m_1 g - T_1 = m_1 a. \quad (1)$$

Para m_2 :

$$T_1 - T_2 - f_k = m_2 a. \quad (2)$$

Para m_3 :

$$T_2 - m_3 g = m_3 a. \quad (3)$$

Al sumar las tres ecuaciones se cancelan las tensiones internas:

$$m_1 g - m_3 g - f_k = (m_1 + m_2 + m_3) a.$$

6. Resolución matemática e interpretación

Sustituyendo los valores:

$$a = \frac{(4)(9,8) - (1)(9,8) - 6,86}{4 + 2 + 1}.$$

Por lo tanto,

$$a = 3,22 \text{ m s}^{-2}.$$

El signo positivo confirma el sentido supuesto. Así:

- el bloque de 4 kg acelera **hacia abajo**;
- el bloque de 2 kg acelera **hacia la izquierda**;
- el bloque de 1 kg acelera **hacia arriba**.

Para la tensión izquierda, de la ecuación (1):

$$T_1 = m_1(g - a) = 4(9,8 - 3,22),$$

$$T_1 \approx 26,3 \text{ N}.$$

Para la tensión derecha, de la ecuación (3):

$$T_2 = m_3(g + a) = 1(9,8 + 3,22),$$

$$T_2 \approx 13,0 \text{ N}.$$

Resultados del ejercicio 7

$$\begin{aligned} a &= 3,22 \text{ m s}^{-2}, \\ T_1 &\approx 26,3 \text{ N}, \\ T_2 &\approx 13,0 \text{ N}. \end{aligned}$$

Direcciones: 4 kg hacia abajo, 2 kg hacia la izquierda y 1 kg hacia arriba.

Ejercicio 8 – Tres bloques conectados: superficie horizontal y plano inclinado rugosos

Enunciado

Los tres bloques de la figura están conectados mediante cuerdas sin masa que pasan por poleas sin rozamiento. Las masas son 10 kg, 5 kg y 3 kg. El bloque de 3 kg se encuentra sobre un plano inclinado 25° .

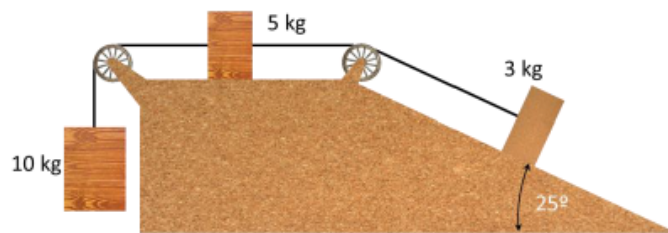
La aceleración del sistema es

$$a = 2,35 \text{ m s}^{-2}$$

hacia la izquierda para el bloque de 5 kg. Las superficies de apoyo son rugosas y se supone el mismo coeficiente de rozamiento cinético μ_k para los bloques de 5 kg y 3 kg.

Determinar:

- las tensiones en las dos cuerdas;
- el coeficiente de rozamiento cinético μ_k .



Denominaremos T_1 a la tensión de la cuerda que une los bloques de 10 kg y 5 kg, y T_2 a la tensión de la cuerda que une los bloques de 5 kg y 3 kg.

1. Definición del sistema en estudio

Se analizan tres sistemas:

- masa colgante $m_1 = 10 \text{ kg}$;
- bloque horizontal $m_2 = 5 \text{ kg}$;
- bloque sobre el plano inclinado $m_3 = 3 \text{ kg}$.

Como el bloque de 5 kg acelera hacia la izquierda, las restricciones impuestas por las cuerdas indican que:

- el bloque de 10 kg acelera hacia abajo;
- el bloque de 3 kg acelera hacia arriba del plano inclinado.

Los tres tienen aceleraciones de igual módulo, $a = 2,35 \text{ m s}^{-2}$.

2. Hipótesis simplificativas

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para los tres bloques.
- Cuerdas ideales: masa despreciable e inextensibles.
- Poleas ideales: sin rozamiento y de masa despreciable.
- Superficies rígidas.
- El mismo coeficiente de rozamiento cinético μ_k actúa en la superficie horizontal y en el plano inclinado.
- Se desprecia el efecto del aire.

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Bloque de 10 kg: peso $\vec{P}_1$ y tensión $\vec{T}_1$.

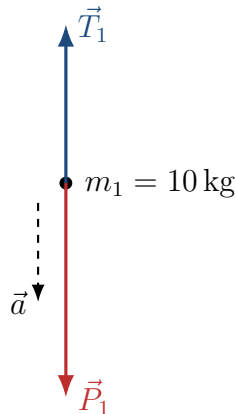
Bloque de 5 kg: peso $\vec{P}_2$, normal $\vec{N}_2$, tensiones $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$, y rozamiento cinético $\vec{f}_{k2}$.

Bloque de 3 kg: peso $\vec{P}_3$, normal $\vec{N}_3$, tensión $\vec{T}_2$ y rozamiento cinético $\vec{f}_{k3}$.

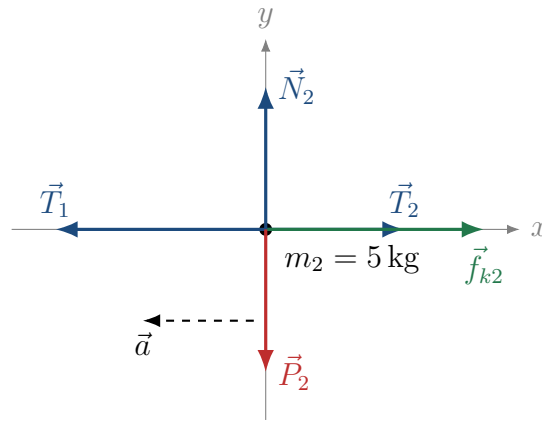
El rozamiento siempre se opone al movimiento relativo entre las superficies. Por ello, sobre el bloque de 5 kg apunta hacia la derecha, y sobre el bloque de 3 kg apunta cuesta abajo.

4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

a) Masa colgante de 10 kg



b) Bloque de 5 kg sobre la superficie horizontal



En la dirección vertical,

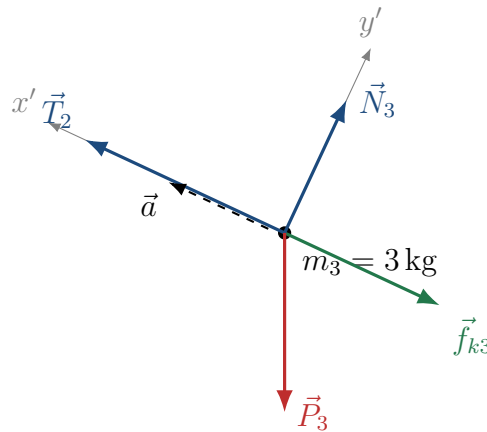
$$N_2 = m_2 g = 5g,$$

por lo que

$$f_{k2} = \mu_k m_2 g.$$

c) Bloque de 3 kg sobre el plano inclinado

Para este bloque elegimos el eje x' paralelo al plano, positivo cuesta arriba, y el eje y' normal al plano.



La componente del peso paralela al plano es

$$P_{3\parallel} = m_3 g \sin 25^\circ,$$

y la normal es

$$N_3 = m_3 g \cos 25^\circ.$$

Por lo tanto,

$$f_{k3} = \mu_k m_3 g \cos 25^\circ.$$

5. Planteo de la segunda ley de Newton

Elegimos como positivo el sentido de la aceleración de cada bloque.

Bloque de 10 kg, positivo hacia abajo:

$$m_1g - T_1 = m_1a. \quad (1)$$

Bloque de 5 kg, positivo hacia la izquierda:

$$T_1 - T_2 - f_{k2} = m_2a,$$

$$T_1 - T_2 - \mu_k m_2g = m_2a. \quad (2)$$

Bloque de 3 kg, positivo cuesta arriba:

$$T_2 - m_3g \sin 25^\circ - f_{k3} = m_3a,$$

$$T_2 - m_3g \sin 25^\circ - \mu_k m_3g \cos 25^\circ = m_3a. \quad (3)$$

Las incógnitas son T_1 , T_2 y μ_k .

6. Resolución matemática e interpretación

De la ecuación (1):

$$T_1 = m_1(g - a) = 10(9,8 - 2,35),$$

$$\boxed{T_1 = 74,5 \text{ N}}.$$

A partir de la ecuación (2):

$$T_2 = T_1 - m_2a - \mu_k m_2g. \quad (4)$$

De la ecuación (3):

$$T_2 = m_3a + m_3g \sin 25^\circ + \mu_k m_3g \cos 25^\circ. \quad (5)$$

Iguando (4) y (5):

$$T_1 - m_2a - m_3a - m_3g \sin 25^\circ = \mu_k (m_2g + m_3g \cos 25^\circ).$$

Por lo tanto,

$$\mu_k = \frac{74,5 - (5)(2,35) - (3)(2,35) - (3)(9,8) \sin 25^\circ}{(5)(9,8) + (3)(9,8) \cos 25^\circ}.$$

Así,

$$\boxed{\mu_k \approx 0,572}.$$

Finalmente, sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones (4) o (5):

$$T_2 \approx 34,7 \text{ N}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T_2 \approx 34,7 \text{ N}}.$$

Resultados del ejercicio 8

$$\begin{aligned}T_1 &= 74,5 \text{ N}, \\T_2 &\approx 34,7 \text{ N}, \\ \mu_k &\approx 0,572.\end{aligned}$$

Interpretación física. La tensión izquierda es mayor porque la masa de 10 kg es la principal fuerza motriz del sistema. El rozamiento sobre los bloques de 5 kg y 3 kg se opone a sus movimientos respectivos y reduce la aceleración hasta el valor dado de $2,35 \text{ m s}^{-2}$.

Ejercicios de movimiento circular

En los ejercicios que siguen se aplicará la segunda ley de Newton a situaciones en las que la trayectoria es circular. La estrategia de resolución conserva los mismos seis pasos utilizados hasta aquí, pero resulta especialmente importante elegir una dirección **radial** orientada hacia el centro de la trayectoria.

Para movimiento circular, la componente radial de la segunda ley se expresa como

$$\sum F_r = ma_r = m\frac{v^2}{r}.$$

La llamada *fuerza centrípeta* no es una fuerza adicional: es el nombre que recibe la **resultante de las componentes radiales de las fuerzas reales** que actúan sobre el sistema. Si la rapidez también cambia, será necesario analizar además la componente tangencial mediante

$$\sum F_t = ma_t.$$

Ejercicio 9 – Masa atada a una cuerda en un círculo vertical

Enunciado

Un pequeño bloque de masa $m = 1 \text{ kg}$ está atado a una cuerda de longitud $r = 0,6 \text{ m}$ y gira a 60 rpm en un círculo vertical. Calcular la tensión en la cuerda cuando el bloque está:

- en el punto más alto del círculo;
- en el punto más bajo;
- cuando la cuerda está horizontal;
- y la velocidad lineal que debe tener en el punto más alto para que la tensión sea cero.

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es el **bloque de 1 kg**. Se analizará como partícula en tres posiciones de una trayectoria circular vertical: punto superior, punto inferior y punto lateral.

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana y campo gravitatorio uniforme.
- Modelo de partícula para el bloque.
- Cuerda ideal, de masa despreciable e inextensible.
- Se desprecia el efecto del aire.
- El radio de la trayectoria coincide con la longitud de la cuerda: $r = 0,6 \text{ m}$.
- Se interpreta el dato 60 rpm como rapidez angular constante para los incisos a), b) y c).

La rapidez angular es

$$\omega = 60 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) (2\pi \text{ rad/rev}) = 2\pi \text{ rad/s}.$$

Por lo tanto,

$$v = \omega r = (2\pi)(0,6) = 3,77 \text{ m s}^{-1}.$$

3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre el bloque actúan únicamente:

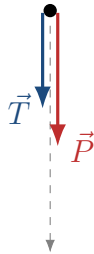
- la interacción **Tierra–bloque**, representada por el peso $\vec{P} = m\vec{g}$;
- la interacción **cuerda–bloque**, representada por la tensión $\vec{T}$, siempre dirigida a lo largo de la cuerda hacia el centro de la trayectoria.

Las fuerzas de reacción correspondientes actúan sobre la Tierra y sobre la cuerda, respectivamente, y no se incluyen en el diagrama de cuerpo libre del bloque.

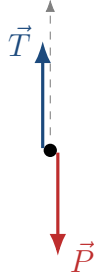
4. Modelo de partícula y diagramas vectoriales

En movimiento circular resulta conveniente elegir en cada posición un eje radial positivo hacia el centro.

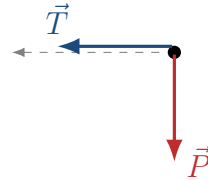
Punto más alto



Punto más bajo



Cuerda horizontal



5. Planteo de la segunda ley de Newton

La aceleración radial tiene módulo

$$a_r = \frac{v^2}{r},$$

y la resultante radial debe cumplir

$$\sum F_r = m \frac{v^2}{r}.$$

Con los datos:

$$m \frac{v^2}{r} = 1 \frac{(3,77)^2}{0,6} \approx 23,69 \text{ N}.$$

Punto más alto: tanto T como P apuntan hacia el centro,

$$T + mg = m \frac{v^2}{r}. \quad (1)$$

Punto más bajo: T apunta hacia el centro y el peso en sentido contrario,

$$T - mg = m \frac{v^2}{r}. \quad (2)$$

Cuerda horizontal: el peso es perpendicular al radio, por lo que no tiene componente radial,

$$T = m \frac{v^2}{r}. \quad (3)$$

Para el inciso d), en el punto más alto se impone $T = 0$:

$$mg = m \frac{v^2}{r}. \quad (4)$$

6. Resolución matemática e interpretación

a) Punto más alto

$$T = \frac{mv^2}{r} - mg = 23,69 - 9,8,$$
$$\boxed{T_{\text{alto}} \approx 13,9 \text{ N}}.$$

b) Punto más bajo

$$T = \frac{mv^2}{r} + mg = 23,69 + 9,8,$$
$$\boxed{T_{\text{bajo}} \approx 33,5 \text{ N}}.$$

c) Cuerda horizontal

$$\boxed{T_{\text{horizontal}} \approx 23,7 \text{ N}}.$$

d) Tensión nula en el punto más alto

$$v = \sqrt{gr} = \sqrt{(9,8)(0,6)},$$
$$\boxed{v_{\text{mín,alto}} \approx 2,42 \text{ m s}^{-1}}.$$

Resultados del ejercicio 9

$$\begin{aligned} T_{\text{alto}} &\approx 13,9 \text{ N}, \\ T_{\text{bajo}} &\approx 33,5 \text{ N}, \\ T_{\text{horizontal}} &\approx 23,7 \text{ N}, \\ v_{\text{mín,alto}} &\approx 2,42 \text{ m s}^{-1}. \end{aligned}$$

Interpretación física. La tensión es máxima en el punto inferior porque allí debe producir la aceleración centrípeta y además compensar el peso. En el punto superior, el peso colabora con la tensión para producir la resultante radial.

Ejercicio 10 – Velocidad máxima antes de romper una cuerda

Enunciado

Una piedra de masa $m = 1 \text{ kg}$ está atada al extremo de una cuerda de longitud $r = 1 \text{ m}$, cuya tensión de ruptura es 500 N . La piedra gira describiendo una circunferencia sobre un tablero horizontal liso. El otro extremo de la cuerda permanece fijo. Hallar la máxima velocidad que puede alcanzar la piedra sin que se rompa la cuerda.

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es la **piedra**, modelada como partícula que describe movimiento circular horizontal de radio $r = 1 \text{ m}$.

2. Hipótesis simplificativas

- Tierra plana.
- Modelo de partícula.
- Cuerda ideal hasta alcanzar su tensión máxima admisible.
- Tablero horizontal liso: rozamiento despreciable.
- Se desprecia el efecto del aire.
- Movimiento circular uniforme en el instante límite considerado.

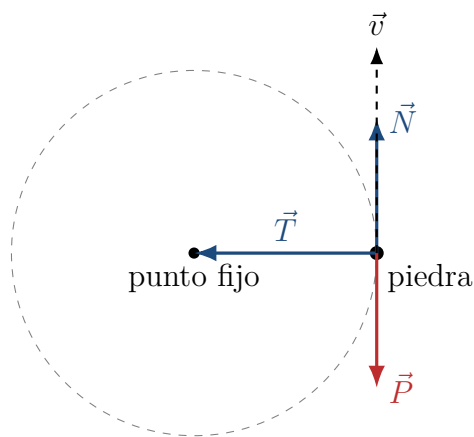
3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre la piedra actúan:

- peso $\vec{P}$ por interacción Tierra–piedra;
- normal $\vec{N}$ por interacción tablero–piedra;
- tensión $\vec{T}$ por interacción cuerda–piedra.

En vertical, N y P se equilibran. En horizontal, la tensión es la única fuerza radial.

4. Modelo de partícula y diagrama vectorial



5. Planteo de la segunda ley de Newton

En la dirección vertical:

$$N - mg = 0.$$

En la dirección radial horizontal:

$$T = m \frac{v^2}{r}.$$

En el límite antes de la ruptura,

$$T = T_{\text{máx}} = 500 \text{ N}.$$

6. Resolución matemática e interpretación

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{T_{\text{máx}} r}{m}} = \sqrt{\frac{(500)(1)}{1}}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{v_{\text{máx}} \approx 22,4 \text{ m s}^{-1}}.$$

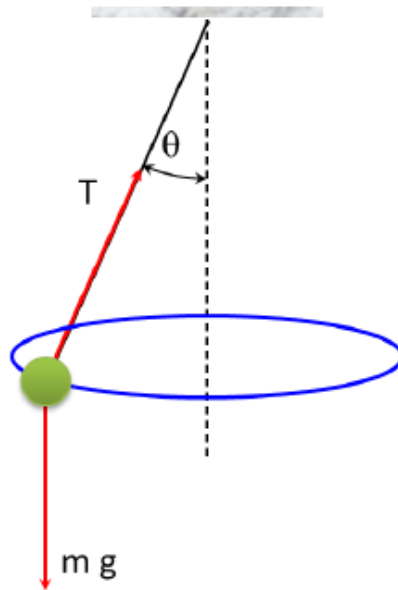
La tensión crece proporcionalmente a v^2 ; por ello, un aumento relativamente pequeño de la rapidez cerca del límite puede provocar la ruptura de la cuerda.

Ejercicio 11 – Péndulo cónico

Enunciado

Considere un péndulo cónico con una plomada de masa $m = 80 \text{ kg}$ suspendida de un alambre de longitud $L = 10 \text{ m}$ que forma un ángulo de 5° con la vertical. Determinar:

- las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el alambre sobre la plomada;
- la aceleración radial de la plomada.



1. Definición del sistema en estudio

El sistema es la **plomada de 80 kg**, considerada como partícula que describe una circunferencia horizontal. El centro de la trayectoria se encuentra sobre el eje vertical que pasa por el punto de suspensión.

2. Hipótesis simplificadoras

- Tierra plana y campo gravitatorio uniforme.
- Modelo de partícula para la plomada.
- Alambre ideal de masa despreciable e inextensible.
- Se desprecia el efecto del aire.
- Movimiento circular uniforme.

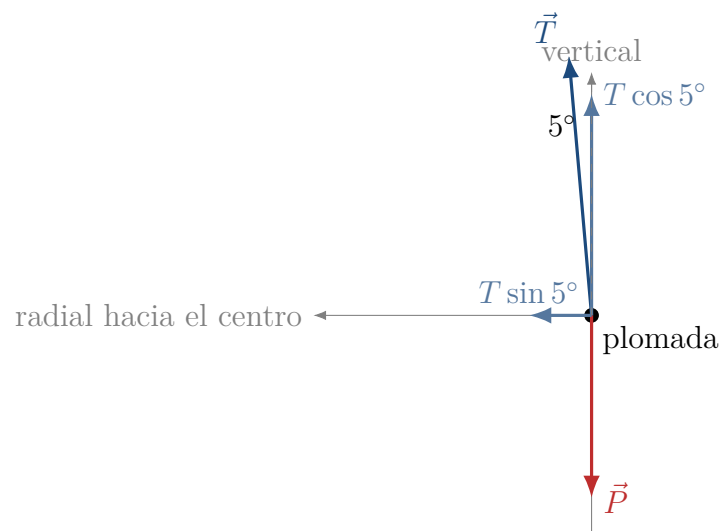
3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre la plomada actúan dos fuerzas reales:

- el peso $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical hacia abajo;
- la tensión $\vec{T}$ ejercida por el alambre, dirigida a lo largo de éste hacia el punto de suspensión.

La componente vertical de $\vec{T}$ equilibra el peso y su componente horizontal proporciona la fuerza centrípeta.

4. Modelo de partícula y diagrama vectorial



5. Planteo de la segunda ley de Newton

En la dirección vertical no hay aceleración:

$$T \cos 5^\circ - mg = 0.$$

Por lo tanto, la componente vertical de la fuerza del alambre es

$$T_y = T \cos 5^\circ = mg.$$

En la dirección radial:

$$T \sin 5^\circ = ma_r.$$

Dividiendo ambas ecuaciones:

$$\tan 5^\circ = \frac{a_r}{g}.$$

6. Resolución matemática e interpretación

La componente vertical es

$$T_y = mg = (80)(9,8) = 784 \text{ N}.$$

Así,

$$\boxed{T_y = 784 \text{ N}}.$$

La componente horizontal es

$$T_x = T_y \tan 5^\circ = (784) \tan 5^\circ,$$

$$\boxed{T_x \approx 68,6 \text{ N}}.$$

La aceleración radial resulta

$$a_r = \frac{T_x}{m} = g \tan 5^\circ,$$

$$\boxed{a_r \approx 0,857 \text{ m s}^{-2}}.$$

Como verificación, el módulo de la tensión es

$$T = \frac{mg}{\cos 5^\circ} \approx 787 \text{ N}.$$

Ejercicio 12 – Automóvil en una curva horizontal plana

Enunciado

Un automóvil de masa $m = 1500 \text{ kg}$ se mueve sobre un camino horizontal plano y recorre una curva de radio $r = 35 \text{ m}$. Si el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el pavimento seco es $\mu_s = 0,50$, encontrar la rapidez máxima que puede tener el automóvil para tomar la curva sin derrapar.



1. Definición del sistema en estudio

El sistema es el **automóvil**, modelado como partícula que describe una trayectoria circular horizontal de radio 35 m .

2. Hipótesis simplificativas

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para el automóvil.
- Carretera horizontal, sin peralte.
- El automóvil no desliza mientras $f_s \leq f_{s,\text{máx}}$.
- Se desprecia la resistencia del aire.
- Movimiento circular uniforme.

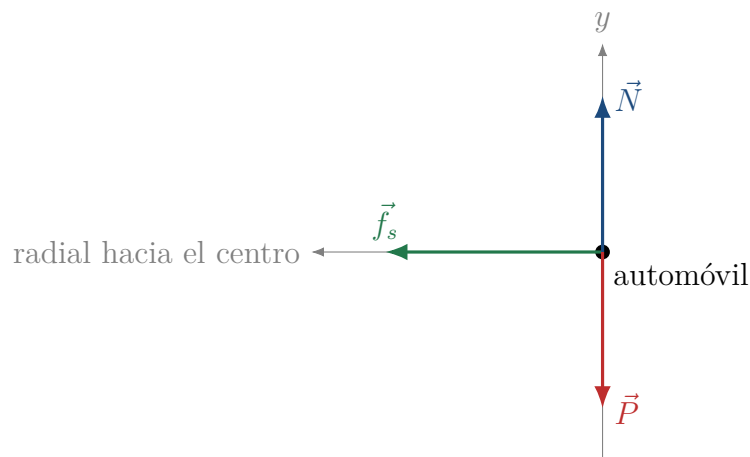
3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre el automóvil actúan:

- peso $\vec{P}$ hacia abajo;
- normal $\vec{N}$ del pavimento hacia arriba;
- rozamiento estático $\vec{f}_s$ horizontal hacia el centro de la curva.

La fuerza de rozamiento estático es, en este caso, la fuerza real que produce la aceleración centrípeta.

4. Modelo de partícula y diagrama vectorial



5. Planteo de la segunda ley de Newton

En vertical:

$$N - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mg.$$

En el límite de adherencia,

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_s N = \mu_s mg.$$

Esta fuerza debe proporcionar la aceleración centrípeta máxima:

$$\mu_s mg = m \frac{v_{\text{máx}}^2}{r}.$$

6. Resolución matemática e interpretación

La masa se simplifica:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g r}.$$

Sustituyendo:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{(0,50)(9,8)(35)}.$$

Por lo tanto,

$$v_{\text{máx}} \approx 13,1 \text{ m s}^{-1}.$$

Equivalente a

$$v_{\text{máx}} \approx 47,1 \text{ km h}^{-1}.$$

Interpretación física. La rapidez máxima no depende de la masa del vehículo porque tanto la fuerza de rozamiento máxima como la fuerza centrípeta requerida son proporcionales a m .

Ejercicio 13 – Peralte de una carretera sin necesidad de fricción lateral

Enunciado

Una carretera tiene un ancho de 13,6 m. Calcular la diferencia de nivel entre los bordes exterior e interior para que un automóvil pueda viajar a 20 m s^{-1} por una curva de radio $R = 600 \text{ m}$ sin requerir fuerza lateral de rozamiento.

1. Definición del sistema en estudio

El sistema en estudio es el **automóvil** que recorre una curva peraltada. Se busca el ángulo de inclinación de la calzada para el cual no se necesita rozamiento lateral.

2. Hipótesis simplificativas

- Tierra plana.
- Modelo de partícula para el automóvil.
- Curva circular de radio constante R .
- No se requiere fuerza de rozamiento lateral: $f = 0$.
- Se desprecia el efecto del aire.
- Movimiento circular uniforme.
- El ancho $b = 13,6 \text{ m}$ se considera medido sobre la superficie inclinada de la carretera.

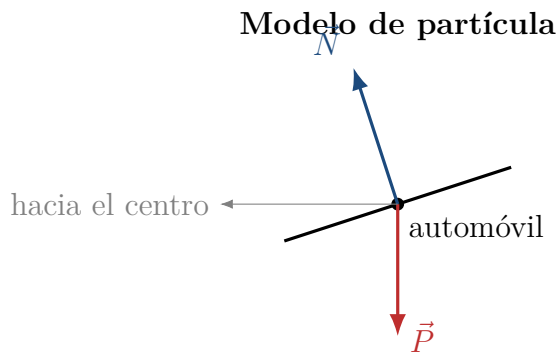
3. Interacciones y pares de acción y reacción

Sobre el automóvil actúan solamente:

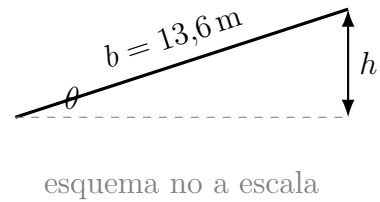
- el peso $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical hacia abajo;
- la normal $\vec{N}$ de la carretera, perpendicular a la superficie.

La componente horizontal de $\vec{N}$ proporciona toda la fuerza centrípeta.

4. Modelo de partícula y diagrama vectorial



Geometría del peralte



5. Planteo de la segunda ley de Newton

Descomponiendo la normal:

$$N \sin \theta = m \frac{v^2}{R},$$

$$N \cos \theta = mg.$$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR}.$$

Geométricamente, si b es el ancho medido sobre la superficie inclinada,

$$h = b \sin \theta.$$

6. Resolución matemática e interpretación

$$\tan \theta = \frac{(20)^2}{(9,8)(600)} = 0,0680.$$

Por lo tanto,

$$\theta \approx 3,89^\circ.$$

La diferencia de nivel es

$$h = (13,6) \sin 3,89^\circ,$$

$$\boxed{h \approx 0,923 \text{ m}}.$$

Es decir, el borde exterior debe quedar aproximadamente

$$\boxed{92,3 \text{ cm}}$$

por encima del borde interior.

Interpretación física. A la rapidez de diseño, la componente horizontal de la normal es suficiente para producir la aceleración centrípeta, de modo que el vehículo no necesita depender del rozamiento lateral.